# 2022 普通高等学校招生考试 (全国乙卷理)

## 一、单选题

1. 设全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 集合 $M$ 满足 $\complement_U M=\{1,\ 3\}$, 则 (　)

(A) $2\in M$　(B) $3\in M$　(C) $4\notin M$　(D) $5\notin M$

2. 已知 $z=1-2\mathrm{i}$, 且 $z+a\overline{z}+b=0$, 其中 $a$, $b$ 为实数, 则 (　)

(A) $a=1,\ b=-2$　(B) $a=-1,\ b=2$

(C) $a=1,\ b=2$　(D) $a=-1,\ b=-2$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$, $|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|=3$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ (　)

(A) $-2$　(B) $-1$　(C) $1$　(D) $2$

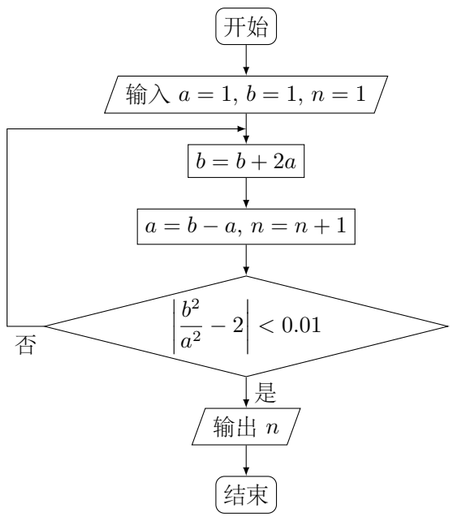
4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星. 为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列 $\{b_n\}$: $b_1=1+\dfrac{1}{\alpha_1}$, $b_2=1+\dfrac{1}{\alpha_1+\dfrac{1}{\alpha_2}}$, $b_3=1+\dfrac{1}{\alpha_1+\dfrac{1}{\alpha_2+\dfrac{1}{\alpha_3}}}$, $\cdots$, 依此类推, 其中 $\alpha_k\in\mathbf{N}^*$ $(k=1,\ 2,\ \cdots)$. 则 (　)

(A) $b_1<b_5$　(B) $b_3<b_8$　(C) $b_6<b_2$　(D) $b_4<b_7$

5. 设 $F$ 为抛物线 $C$: $y^2=4x$ 的焦点, 点 $A$ 在 $C$ 上, 点 $B(3,0)$, 若 $|AF|=|BF|$, 则 $|AB|=$ (　)

(A) $2$　(B) $2\sqrt{2}$　(C) $3$　(D) $3\sqrt{2}$

6. 执行如图的程序框图, 输出的 $n=$ (　)




(A) $3$　(B) $4$　(C) $5$　(D) $6$

7. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $E$, $F$ 分别为 $AB$, $BC$ 的中点, 则 (　)

(A) 平面 $B_1EF\perp$ 平面 $BDD_1$　(B) 平面 $B_1EF\perp$ 平面 $A_1BD$

(C) 平面 $B_1EF\ /\!/$ 平面 $A_1AC$　(D) 平面 $B_1EF\ /\!/$ 平面 $A_1C_1D$

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2-a_5=42$, 则 $a_6=$ (　)

(A) 14　(B) 12　(C) 6　(D) 3

9. 已知球 $O$ 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 $O$, 底面的四个顶点均在球 $O$ 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 (　)

(A) $\dfrac{1}{3}$　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 $p_1$, $p_2$, $p_3$, 且 $p_3>p_2>p_1>0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 $p$, 则 (　)

(A) $p$ 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关

(B) 该棋手在第二盘与甲比赛, $p$ 最大

(C) 该棋手在第二盘与乙比赛, $p$ 最大

(D) 该棋手在第二盘与丙比赛, $p$ 最大

11. 双曲线 $C$ 的两个焦点为 $F_1$, $F_2$, 以 $C$ 的实轴为直径的圆记为 $D$, 过 $F_1$ 作 $D$ 的切线与 $C$ 交于 $M$, $N$ 两点, 且 $\cos\angle F_1NF_2=\dfrac{3}{5}$, 则 $C$ 的离心率为 (　)

(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　(B) $\dfrac{3}{2}$　(C) $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$　(D) $\dfrac{\sqrt{17}}{2}$

12. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)+g(2-x)=5$, $g(x)-f(x-4)=7$. 若 $y=g(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $g(2)=4$, 则 $\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)=$ (　)

(A) $-21$　(B) $-22$　(C) $-23$　(D) $-24$

## 二、填空题

13. 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为_____.

14. 过四点 $(0,0)$, $(4,0)$, $(-1,1)$, $(4,2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____.

15. 记函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0,\ 0<\varphi<\pi)$ 的最小正周期为 $T$. 若 $f(T)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $x=\dfrac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 $\omega$ 的最小值为_____.

16. 已知 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 分别是函数 $f(x)=2a^x-\mathrm{e}x^2$ $(a>0$ 且 $a\neq1)$ 的极小值点和极大值点. 若 $x_1<x_2$, 则 $a$ 的取值范围是_____.

## 三、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 $A$, $B$, $C$ 的对边分别为 $a$, $b$, $c$, 已知 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

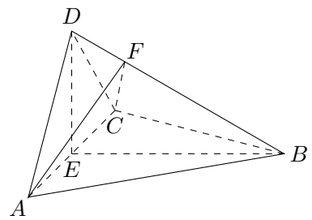
(1) 证明: $2a^2=b^2+c^2$;

(2) 若 $a=5$, $\cos A=\dfrac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD\perp CD$, $AD=CD$, $\angle ADB=\angle BDC$, $E$ 为 $AC$ 的中点.

(1) 证明: 平面 $BED\perp$ 平面 $ACD$;

(2) 设 $AB=BD=2$, $\angle ACB=60^\circ$, 点 $F$ 在 $BD$ 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求 $CF$ 与平面 $ABD$ 所成的角的正弦值.



19. 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: $\mathrm{m}^2$) 和材积量 (单位: $\mathrm{m}^3$), 得到如下数据:

| 样本号 $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根部横截面积 $x_i$ | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.6 |
| 材积量 $y_i$ | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.54 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 3.9 |

并计算得 $\sum\limits_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum\limits_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum\limits_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

(1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;

(2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);

(3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186 $\mathrm{m}^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 $r = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \sum\limits_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2}}$, $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

20. 已知椭圆 $E$ 的中心为坐标原点, 对称轴为 $x$ 轴、$y$ 轴, 且过 $A(0,-2)$, $B\left(\dfrac{3}{2},-1\right)$ 两点.

(1) 求 $E$ 的方程;

(2) 设过点 $P(1,-2)$ 的直线交 $E$ 于 $M$, $N$ 两点, 过 $M$ 且平行于 $x$ 轴的直线与线段 $AB$ 交于点 $T$, 点 $H$ 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 $HN$ 过定点.

21. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$, $(0,+\infty)$ 各恰有一个零点, 求 $a$ 的取值范围.

22. 在直角坐标系 $xOy$ 中, 曲线 $C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3}\cos 2t, \\ y = 2\sin t \end{cases}$ ($t$ 为参数). 以坐标原点为极点, $x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 $l$ 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{3}\right) + m = 0$.

(1) 写出 $l$ 的直角坐标方程;

(2) 若 $l$ 与 $C$ 有公共点, 求 $m$ 的取值范围.

23. 已知 $a$, $b$, $c$ 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leqslant \dfrac{1}{9}$;

(2) $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{a+c} + \dfrac{c}{a+b} \leqslant \dfrac{1}{2\sqrt{abc}}$.